Дано

$N := 5 \cdot 10^6$

$T^*_3 := 1300$

$T^*_0 := 423$

$\varepsilon := 0.92$

$\eta^*_{тп} := 0.88 \quad \eta^*_{кп} := 0.86$

$k := 1.64$

$p^*_0 := 3 \cdot 10^6$

$\sigma := 0.92 \qquad C_p := 1038$

Отношение граничных температур

$$\upsilon := \frac{T^*_3}{T^*_0} = 3.073$$

$\sigma_{вх} := 0.96 \qquad \sigma_{вых} := 0.958$

Давление за компрессором: Давление перед турбиной:

$p^*_1(\pi^*_к) := p^*_0 \cdot \sigma_{вх} \cdot \pi^*_к \qquad p^*_3(\pi^*_к) := p^*_1(\pi^*_к) \cdot \sigma_{вых}$

КПД компрессора через политропический КПД:

$$\eta^*_к(\pi^*_к) := \frac{\pi^*_к^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\pi^*_к^{\frac{k-1}{k \cdot \eta^*_{кп}}} - 1}$$

Степень понижения давления в турбине:

$$\pi^*_т(\pi^*_к) := \sigma_{вых} \cdot \sigma_{вх} \cdot \pi^*_к$$

КПД турбины через политропический КПД:

$$\eta^*_т(\pi^*_к) := \frac{1 - \pi^*_т(\pi^*_к)^{\left(\frac{1-k}{k} \cdot \eta^*_{тп}\right)}}{1 - \left(\pi^*_т(\pi^*_к)\right)^{\frac{1-k}{k}}}$$

Температура за компрессором:

$$T^*_1(\pi^*_к) := T^*_0 \cdot \left(1 + \frac{\pi^*_к^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\eta^*_к(\pi^*_к)}\right)$$

Температура за турбиной:

$$T^*_4(\pi^*_к) := T^*_3 - \left[1 - \frac{1}{\left(\pi^*_к \cdot \sigma_{вх} \cdot \sigma_{вых}\right)^{\frac{k-1}{k}}}\right] \cdot T^*_3 \cdot \eta^*_т(\pi^*_к)$$

Температура после регенератора по холодной стороне:

$$T^*_2(\pi^*_к) := \varepsilon \cdot T^*_4(\pi^*_к) + (1 - \varepsilon) \cdot T^*_1(\pi^*_к)$$

Относительная температура после регенератора:

$$\upsilon_2(\pi^*_к) := \frac{T^*_2(\pi^*_к)}{T^*_0}$$

$$g' := 0.08$$

Относительная работа цикла

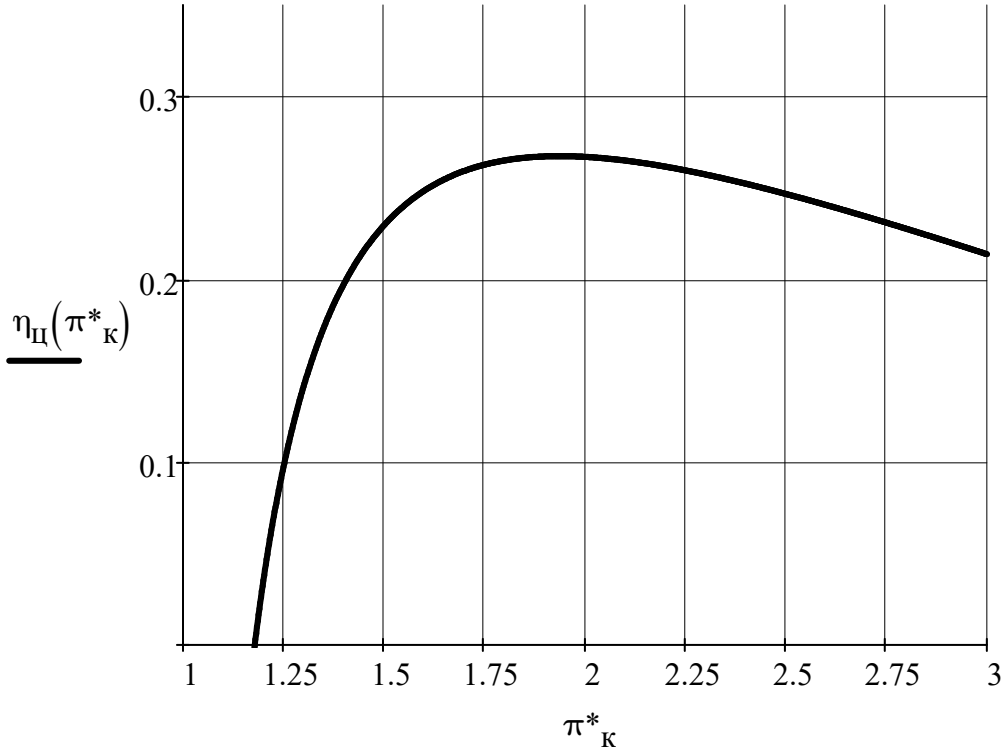
$$L'_ц(\pi^*_к) := (1 - g')\cdot\upsilon\cdot\left[1 - (\pi^*_к\cdot\sigma)^{\frac{1-k}{k}}\right]\cdot\eta^*_т(\pi^*_к) - \left(\pi^*_к^{\frac{k-1}{k}} - 1\right)\cdot\frac{1}{\eta^*_к(\pi^*}$$

Относительная теплота подведенная в цикл:

$$Q'_{23}(\pi^*_к) := \left(\upsilon - \upsilon_2(\pi^*_к)\right)\cdot(1 - g')$$

КПД цикла:

$$\eta_{ц}(\pi^*_к) := \frac{L'_ц(\pi^*_к)}{Q'_{23}(\pi^*_к)}$$



Удельная работа цикла:

$$L_ц(\pi^*_к) := C_p \cdot T^*_0 \cdot L'_ц(\pi^*_к)$$

Механический и электромагнитный КПД:

$$\eta_м := 0.995 \qquad \eta_г := 0.995$$

Потребный расход рабочего тела через компрессор ЗГТУ составит:

$$G(\pi^*_к) := \frac{N}{L_ц(\pi^*_к) \cdot \eta_м \cdot \eta_г}$$

Расход воздуха при входе в турбину:

$$G_т(\pi^*_к) := (1 - g') \cdot G(\pi^*_к)$$

Работа турбины

$$L_т(\pi^*_к) := C_p \cdot T^*_3 \cdot \left(1 - \pi^*_т(\pi^*_к)^{\frac{1-k}{k}}\right) \cdot \eta^*_т(\pi^*_к)$$

Зададимся осевой скоростью:

$c_{та} := 130$

Лопаточный КПД:

$\eta_л := 0.88$

Располагаемый теплоперепад:

$$H_т(\pi^*_к) := \frac{L_т(\pi^*_к) + \frac{c_{та}^2}{2}}{\eta_л}$$

Статическое давление за турбиной:

$$p_4(\pi^*_к) := p^*_3(\pi^*_к) \cdot \left[1 - \frac{H_т(\pi^*_к)}{(C_p \cdot T^*_3)}\right]^{\frac{k}{k-1}}$$

Статическая температура за турбиной:

$$T_4(\pi^*_к) := T^*_3 - \frac{H_т(\pi^*_к) \cdot \eta_л}{C_p}$$

Степень понижения давления в турбине (торможение к статическому):

$$\pi_т(\pi^*_к) := \frac{p^*_3(\pi^*_к)}{p_4(\pi^*_к)}$$

Газовая постоянная для неона:

$$R := \frac{C_p \cdot (k - 1)}{k} = 405.073$$

Удельный объем:

$$\nu_4(\pi^*_к) := \frac{R \cdot T_4(\pi^*_к)}{p_4(\pi^*_к)}$$

Площадь кольцевого сечения за турбиной:

$$A_4(\pi^*_к) := \frac{G_т(\pi^*_к) \cdot \nu_4(\pi^*_к)}{c_{та}}$$

Частота вращения ротора:

$$n_т := 12000$$

Плотность по параметрам торможения на входе в турбину

$$\rho^*_3(\pi^*_к) := \frac{p^*_3(\pi^*_к)}{R \cdot T^*_3}$$

Объемный расход на входе в рабочее колесо:

$$V_1(\pi^*_к) := \frac{G_т(\pi^*_к)}{\rho^*_3(\pi^*_к)}$$

Коэффициент быстроходности:

$$n_s(\pi^*_к) := \frac{n_т \cdot \sqrt{V_1(\pi^*_к)}}{H_т(\pi^*_к)^{0.75}}$$

$$U_к := 420$$

Диаметр рабочего колеса: $D_k(\pi^*_к) := \frac{60 \cdot U_к}{3.14 \cdot n_т}$

Условный диаметр:

$$D_s(\pi^*_к) := \frac{D_k(\pi^*_к)\cdot H_т(\pi^*_к)^{0.25}}{\sqrt{V_1(\pi^*_к)}}$$

$n_s(1.75) = 3.198 \qquad D_s(1.75) = 5.113$

Полный располагаемый теплоперепад:

$$H_0(\pi^*_к) := \frac{R\cdot k}{k-1}\cdot T^*_3\cdot\left(1-\pi_т(\pi^*_к)^{\frac{1-k}{k}}\right)$$

Располагаемый теплоперепад по параметрам торможения:

$$H^*_0(\pi^*_к) := \frac{R\cdot k}{k-1}\cdot T^*_3\cdot\left(1-\pi^*_т(\pi^*_к)^{\frac{1-k}{k}}\right)$$

Расчет центростремительной турбины

Коэффициент скорости в СА: $\varphi := 0.96$

Коэффициент скорости в РК $\psi := 0.8$

Степень радиальности: $\mu := 0.441$

Угол выхода потока из СА: $\alpha_1 := 14 \cdot \frac{\pi}{180}$

Угол выхода потока из РК: $\beta_2 := 42.5 \cdot \frac{\pi}{180}$

$\pi^*_к := 1.75$

$H_0 := H_0(\pi^*_к) = 2.408 \times 10^5$

$G_т := G_т(\pi^*_к)$

$p^*_0 := p^*_3(\pi^*_к)$

$T^*_0 := T^*_3$

$p_2 := p_4(\pi^*_к) = 2.918 \times 10^6$

Условная адиабатная скорость:

$c_0 := \sqrt{2 \cdot H_0} = 693.968$

Подбор степени реактивности и коэффициента скорости

$$u_1(u1/c0) := u1/c0 \cdot c_0$$

$$u_2(u1/c0) := \mu \cdot u_1(u1/c0)$$

$$D_1(u1/c0) := \frac{u_1(u1/c0) \cdot 60}{\pi \cdot n_T}$$

$$D_2(u1/c0) := \mu \cdot D_1(u1/c0)$$

$$c_1(\rho) := \varphi \cdot \sqrt{(1-\rho) \cdot H_0}$$

$$T_1(\rho) := T^*_0 - \frac{c_1(\rho)^2}{2 \cdot C_p}$$

$$T'_1(\rho) := T^*_0 - \frac{(1-\rho) \cdot H_0}{C_p}$$

$$p_1(\rho) := p^*_0 \cdot \left(\frac{T'_1(\rho)}{T^*_0}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

$$\nu_1(\rho) := \frac{R \cdot T_1(\rho)}{p_1(\rho)}$$

$$l_1(u1/c0, \rho) := \frac{G_T \cdot \nu_1(\rho)}{\pi \cdot D_1(u1/c0) \cdot c_1(\rho) \cdot \sin(\alpha_1)}$$

$$A_{1a}(u1/c0, \rho) := \pi \cdot D_1(u1/c0) \cdot l_1(u1/c0, \rho)$$

$$c_{1a}(u1/c0,\rho) := \frac{G_T \cdot \nu_1(\rho)}{A_{1a}(u1/c0,\rho)}$$

$$w_1(u1/c0,\rho) := \sqrt{c_1(\rho)^2 + u_1(u1/c0)^2 - 2 \cdot u_1(u1/c0) \cdot c_1(\rho) \cdot \cos(\alpha_1)}$$

$$\beta_1(u1/c0,\rho) := \operatorname{acot}\left(\frac{c_1(\rho) \cdot \cos(\alpha_1) - u_1(u1/c0)}{c_{1a}(u1/c0,\rho)}\right)$$

$$c_{1u}(u1/c0,\rho) := w_1(u1/c0,\rho) \cdot \cos(\beta_1(u1/c0,\rho)) - u_1(u1/c0)$$

$$H_Л(\rho) := \frac{R \cdot k}{k-1} \cdot T_1(\rho) \cdot \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1(\rho)}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right]$$

$$w_2(u1/c0,\rho) := \psi \cdot \sqrt{w_1(u1/c0,\rho)^2 + 2 \cdot H_Л(\rho) + \left(u_2(u1/c0)^2 - u_1(u1/c0)^2\right)}$$

$$T_2(u1/c0,\rho) := T_1(\rho) - \frac{w_2(u1/c0,\rho)^2 - w_1(u1/c0,\rho)^2}{2 \cdot C_p} + \frac{u_2(u1/c0)^2 - u_1(u}{2 \cdot C_p}$$

$$T'_2(u1/c0,\rho) := \left[T_1(\rho) - \frac{\left(\frac{w_2(u1/c0,\rho)}{\psi}\right)^2 - w_1(u1/c0,\rho)^2}{2 \cdot C_p}\right] + \frac{u_2(u1/c0)^2 -}{2 \cdot C}$$

$$p_2(u1/c0,\rho) := p_1(\rho) \cdot \left(\frac{T'_2(u1/c0,\rho)}{T_1(\rho)}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

$$\nu_2(u1/c0,\rho) := \frac{R\cdot T_2(u1/c0,\rho)}{p_2(u1/c0,\rho)}$$

$$A_{2a}(u1/c0,\rho) := \frac{G_T\cdot \nu_2(u1/c0,\rho)}{c_{Ta}}$$

$$l_2(u1/c0,\rho) := \frac{A_{2a}(u1/c0,\rho)}{\pi\cdot D_2(u1/c0)}$$

$$c_{2u}(u1/c0,\rho) := w_2(u1/c0,\rho)\cdot\cos\left(\beta_2\right) - u_2(u1/c0)$$

$$\alpha_2(u1/c0,\rho) := \operatorname{acot}\left(\frac{c_{2u}(u1/c0,\rho)}{c_{Ta}}\right)$$

$u1/c0 := 0.1 \qquad \rho := 0.6$

Given

$$\alpha_2(u1/c0,\rho) = 105\cdot\frac{\pi}{180}$$

$$\beta_1(u1/c0,\rho) = 85\cdot\frac{\pi}{180}$$

$$\mathrm{Find}(u1/c0,\rho) = \begin{pmatrix} 0.541 \\ 0.295 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_1 := 12\cdot\frac{\pi}{180}$$

$$\beta_2 := 20\cdot\frac{\pi}{180}$$

$$
\begin{pmatrix}
m \\
u1/c0 \\
\rho \\
u_1 \\
u_2 \\
D_1 \\
D_2 \\
c_1 \\
T_1 \\
T'_1 \\
p_1 \\
\nu_1 \\
l_1 \\
A_{1a} \\
c_{1a} \\
w_1 \\
\beta_1 \\
c_{1u} \\
H_л \\
w_2 \\
T_2 \\
T'_2
\end{pmatrix}
$$

$$\begin{vmatrix} p_2 \\ \nu_2 \\ l_2 \\ A_{2a} \\ c_{2a} \\ c_{2u} \\ \alpha_2 \\ c_2 \\ L_u \\ T^*_2 \\ p^*_2 \\ h_c \\ h_Л \\ h_В \\ \eta_u \\ h_з \\ N_{Тр} \\ H_{Тр} \\ \eta_Т \\ L_Т \\ T_{сТ} \\ T^*_{сТ} \\ p^*_{сТ} \end{vmatrix} := \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 0..9 \\ \quad \left| \begin{array}{l} \text{for } j \in 0..10 \\ \quad \left| \begin{array}{l} m_{i,j} \leftarrow \dfrac{1}{\psi^2}\cdot\left[1-\sqrt{\dfrac{\mu^2\cdot\left(1-\varphi^2\right)\cdot\left(1-\cos\left(\beta_2\right)^2\cdot\psi^2\right)}{\cos\left(\alpha_1\right)^2\cdot\varphi^2+\mu^2\cdot\left(1-\varphi^2\right)}}\right] \\ u1/c0_{i,j} \leftarrow 0.541 \\ \rho_{i,j} \leftarrow 0.295 \\ u1_{i,j} \leftarrow c_0\cdot u1/c0_{i,j} \\ u2_{i,j} \leftarrow \mu\cdot u1_{i,j} \\ D1_{i,j} \leftarrow \dfrac{u1_{i,j}\cdot 60}{\pi\cdot n_T} \\ D2_{i,j} \leftarrow \mu\cdot D1_{i,j} \\ c1_{i,j} \leftarrow \varphi\cdot\sqrt{\left(1-\rho_{i,j}\right)\cdot H_0} \\ T1_{i,j} \leftarrow T^*_0-\dfrac{\left(c1_{i,j}\right)^2}{2\cdot C_p} \\ T'1_{i,j} \leftarrow T^*_0-\dfrac{\left(1-\rho_{i,j}\right)\cdot H_0}{C_p} \\ p1_{i,j} \leftarrow p^*_0\cdot\left(\dfrac{T'1_{i,j}}{T^*_0}\right)^{\frac{k}{k-1}} \\ R\cdot T1_{\cdot\ \cdot} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$$\begin{pmatrix} H^*_0 \\ \eta^*_T \\ N \end{pmatrix}$$

$$\nu_{1_{i,j}} \leftarrow \frac{{}^{1,j}}{p_{1_{i,j}}}$$

$$l_{1_{i,j}} \leftarrow \frac{G_T \cdot \nu_{1_{i,j}}}{\pi \cdot D_{1_{i,j}} \cdot c_{1_{i,j}} \cdot \sin(\alpha_1)}$$

$$A_{1a_{i,j}} \leftarrow \pi \cdot D_{1_{i,j}} \cdot l_{1_{i,j}}$$

$$c_{1a_{i,j}} \leftarrow \frac{G_T \cdot \nu_{1_{i,j}}}{A_{1a_{i,j}}}$$

$$w_{1_{i,j}} \leftarrow \sqrt{\left(c_{1_{i,j}}\right)^2 + \left(u_{1_{i,j}}\right)^2 - 2 \cdot u_{1_{i,j}} \cdot c_{1_{i,j}} \cdot \cos(\alpha_1)}$$

$$\beta_{1_{i,j}} \leftarrow \operatorname{acot}\left(\frac{c_{1_{i,j}} \cdot \cos(\alpha_1) - u_{1_{i,j}}}{c_{1a_{i,j}}}\right)$$

$$c_{1u_{i,j}} \leftarrow w_{1_{i,j}} \cdot \cos\left(\beta_{1_{i,j}}\right) - u_{1_{i,j}}$$

$$H_{Л_{i,j}} \leftarrow \frac{R \cdot k}{k-1} \cdot T_{1_{i,j}} \cdot \left[1 - \left(\frac{p_4(\pi^*_к)}{p_{1_{i,j}}}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right]$$

$$w_{2_{i,j}} \leftarrow \psi \cdot \sqrt{\left(w_{1_{i,j}}\right)^2 + 2 \cdot H_{Л_{i,j}} + \left[\left(u_{2_{i,j}}\right)^2 - \left(u_{1_{i,j}}\right)^2\right]}$$

$$T_{2_{i,j}} \leftarrow T_{1_{i,j}} - \frac{\left(w_{2_{i,j}}\right)^2 - \left(w_{1_{i,j}}\right)^2}{2 \cdot C_p} + \frac{\left(u_{2_{i,j}}\right)^2 - \left(u_{1_{i,j}}\right)}{2 \cdot C_p}$$

$$T'_{2_{i,j}} \leftarrow \left[T_{1_{i,j}} - \frac{\left(\frac{w_{2_{i,j}}}{\psi}\right)^2 - \left(w_{1_{i,j}}\right)^2}{2 \cdot C_p}\right] + \frac{\left(u_{2_{i,j}}\right)^2 - \left(u_1\right.}{2 \cdot C_p}$$

$$p2_{i,j} \leftarrow p1_{i,j} \cdot \left(\frac{T'2_{i,j}}{T1_{i,j}} \right)^{\frac{\kappa}{k-1}}$$

$$\nu 2_{i,j} \leftarrow \frac{R \cdot T2_{i,j}}{p2_{i,j}}$$

$$l2_{i,j} \leftarrow \frac{G_T \cdot \nu 2_{i,j}}{\pi \cdot D2_{i,j} \cdot w2_{i,j} \cdot \sin(\beta_2)}$$

$$A2a_{i,j} \leftarrow \pi \cdot D2_{i,j} \cdot l2_{i,j}$$

$$c2a_{i,j} \leftarrow w2_{i,j} \cdot \sin(\beta_2)$$

$$c2u_{i,j} \leftarrow w2_{i,j} \cdot \cos(\beta_2) - u2_{i,j}$$

$$\alpha 2_{i,j} \leftarrow \operatorname{acot}\left(\frac{c2u_{i,j}}{c2a_{i,j}} \right)$$

$$c2_{i,j} \leftarrow \sqrt{\left(c2u_{i,j}\right)^2 + \left(c2a_{i,j}\right)^2}$$

$$Lu_{i,j} \leftarrow \frac{\left(c1_{i,j}\right)^2 - \left(c2_{i,j}\right)^2}{2} + \frac{\left(w2_{i,j}\right)^2 + \left(w1_{i,j}\right)^2}{2} + \frac{\left(u1_{i}\right.}{}$$

$$T^*2_{i,j} \leftarrow T2_{i,j} + \frac{\left(c2_{i,j}\right)^2}{2 \cdot C_p}$$

$$p^*2_{i,j} \leftarrow p2_{i,j} \cdot \left(\frac{T^*2_{i,j}}{T2_{i,j}} \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

$$h_c \leftarrow \frac{\left(\varphi^{-2}-1\right)\cdot\left(c1_{i,j}\right)^2}{2}$$

$$h_{Л_{i,j}} \leftarrow \frac{\left(\psi^{-2}-1\right)\cdot\left(w2_{i,j}\right)^2}{2}$$

$$h_{B_{i,j}} \leftarrow \frac{\left(c2_{i,j}\right)^2}{2}$$

$$\eta u_{i,j} \leftarrow 1-\frac{h_c+h_{Л_{i,j}}+h_{B_{i,j}}}{H_0}$$

$$h_з \leftarrow 1.8\cdot 10\cdot 10^{-3}\cdot H_0$$

$$N_{Тр} \leftarrow 4.5\cdot\left(D1_{i,j}\right)^2\cdot\left(\frac{u1_{i,j}}{100}\right)^3\cdot\frac{1000}{\nu 1_{i,j}}$$

$$H_{Тр} \leftarrow \frac{N_{Тр}}{H_0}$$

$$\eta_{T_{i,j}} \leftarrow 1-\left(1-\rho_{i,j}\right)\cdot\left(1-\varphi^2\right)-\frac{h_{Л_{i,j}}}{H_0}-\frac{\left(c2_{i,j}\right)^2}{2\cdot H_0}-\frac{H_T}{H_0}$$

$$L_{T_{i,j}} \leftarrow H_0\cdot\eta_{T_{i,j}}$$

$$T_{cT_{i,j}} \leftarrow T2_{i,j}+\frac{h_з}{C_p}+\frac{H_{Тр}}{C_p}$$

$$T^*_{cT_{i,j}} \leftarrow T_{cT_{i,j}}+\frac{\left(c2_{i,j}\right)^2}{2C_p}$$

k

$$p^*_{cT_{i,j}} \leftarrow p_{2_{i,j}} \cdot \left(\frac{T^*_{cT_{i,j}}}{T_{cT_{i,j}}} \right)^{\frac{}{k-1}}$$

$$H^*_{0_{i,j}} \leftarrow C_p T^*_0 \cdot \left[1 - \left(\frac{p^*_{cT_{i,j}}}{p^*_3 \left(\pi^*_к \right)} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right]$$

$$\eta^*_{T_{i,j}} \leftarrow \frac{L_{T_{i,j}}}{H^*_{0_{i,j}}}$$

$$N_{i,j} \leftarrow G_T \cdot L_{T_{i,j}} \cdot \eta_M$$

$$\beta_2 \leftarrow \beta_2 + 2.5 \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$\beta_2 \leftarrow 20 \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$\alpha_1 \leftarrow \alpha_1 + 2 \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$\begin{pmatrix} m \\ u1/c0 \\ \rho \\ u_1 \\ u_2 \\ D_1 \\ D_2 \\ c_1 \\ T_1 \\ T'_1 \end{pmatrix}$$

p_1
ν_1
l_1
A_{1a}
c_{1a}
w_1
β_1
c_{1u}
$H_л$
w_2
T_2
T'_2
p_2
ν_2
l_2
A_{2a}
c_{2a}
c_{2u}
α_2
c_2
L_u
T^*_2
p^*_2

$$\left\| \begin{pmatrix} p^*_2 \\ h_c \\ h_л \\ h_в \\ \eta_u \\ h_з \\ N_{тр} \\ H_{тр} \\ \eta_т \\ L_т \\ T_{ст} \\ T^*_{ст} \\ p^*_{ст} \\ H^*_0 \\ \eta^*_т \\ N \end{pmatrix} \right\|$$

$$\beta_1 \cdot \frac{180}{\pi} =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	82.067	82.067	82.067	82.067	82.067	82.067	82.067	82.06
1	85.011	85.011	85.011	85.011	85.011	85.011	85.011	85.01
2	87.489	87.489	87.489	87.489	87.489	87.489	87.489	87.48
3	89.651	89.651	89.651	89.651	89.651	89.651	89.651	89.65
4	91.588	91.588	91.588	91.588	91.588	91.588	91.588	91.58
5	93.36	93.36	93.36	93.36	93.36	93.36	93.36	93.3
6	95.006	95.006	95.006	95.006	95.006	95.006	95.006	95.00
7	96.556	96.556	96.556	96.556	96.556	96.556	96.556	96.55
8	98.03	98.03	98.03	98.03	98.03	98.03	98.03	98.0
9	99.442	99.442	99.442	99.442	99.442	99.442	99.442	99.44

$$\alpha_2 \cdot \frac{180}{\pi} =$$

	0	1	2	3	4	5	6
0	93.447	95.435	97.279	99.018	100.677	102.274	103.824
1	89.558	91.972	94.161	96.186	98.085	99.889	101.616
2	85.421	88.267	90.813	93.135	95.288	97.308	99.224
3	81.171	84.431	87.326	89.945	92.353	94.594	96.703
4	76.935	80.571	83.79	86.692	89.347	91.805	94.106
5	72.823	76.779	80.287	83.447	86.332	88.996	91.48
6	68.916	73.13	76.883	80.269	83.361	86.213	88.869
7	65.267	69.677	73.628	77.205	80.477	83.497	86.308
8	61.905	66.453	70.556	74.288	77.711	80.877	83.827
9	58.838	63.474	67.687	71.54	75.087	78.376	81.445

$$\frac{l_1}{D_1} =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0
1	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0
2	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091	0
3	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	0
4	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0
5	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0
6	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0
7	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0
8	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0
9	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	

$$\frac{l_2}{D_1} =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0.425	0.379	0.344	0.314	0.29	0.27	0.253	0.239	0.226	0
1	0.414	0.37	0.335	0.307	0.283	0.264	0.247	0.233	0.221	
2	0.404	0.361	0.327	0.299	0.276	0.257	0.241	0.227	0.215	0
3	0.392	0.351	0.318	0.291	0.268	0.25	0.234	0.22	0.209	0
4	0.381	0.341	0.308	0.282	0.261	0.243	0.227	0.214	0.203	0
5	0.37	0.33	0.299	0.274	0.253	0.235	0.22	0.208	0.197	0
6	0.358	0.32	0.29	0.265	0.245	0.228	0.214	0.201	0.191	0
7	0.347	0.31	0.281	0.257	0.237	0.221	0.207	0.195	0.185	0
8	0.336	0.3	0.272	0.249	0.23	0.214	0.2	0.189	0.179	
9	0.326	0.291	0.264	0.241	0.223	0.207	0.194	0.183	0.173	0

$$\frac{L_u}{H_0} =$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0.629	0.628	0.625	0.623	0.621	0.618	0.615	0.612	0.609	0
1	0.637	0.635	0.633	0.631	0.628	0.625	0.622	0.619	0.616	0
2	0.646	0.644	0.642	0.639	0.636	0.634	0.631	0.627	0.624	
3	0.655	0.653	0.651	0.649	0.646	0.643	0.64	0.637	0.633	0
4	0.666	0.664	0.662	0.659	0.656	0.653	0.65	0.647	0.643	0
5	0.678	0.676	0.673	0.671	0.668	0.665	0.661	0.658	0.654	
6	0.69	0.688	0.686	0.683	0.68	0.677	0.673	0.67	0.666	0
7	0.704	0.701	0.699	0.696	0.693	0.69	0.686	0.682	0.678	0
8	0.718	0.716	0.713	0.71	0.707	0.704	0.7	0.696	0.692	0
9	0.733	0.731	0.728	0.725	0.722	0.718	0.714	0.71	0.706	0
10										
11										
12										
13										

$$c_{2a} - c_{1a} =$$

	0	1	2	3	4	5	
0	-23.268	-16.257	-9.372	-2.625	3.97	10.401	
1	-35.259	-28.074	-21.018	-14.104	-7.345	-0.755	
2	-46.955	-39.575	-32.327	-25.226	-18.284	-11.515	
3	-58.356	-50.762	-43.304	-35.996	-28.853	-21.887	
4	-69.462	-61.636	-53.951	-46.42	-39.059	-31.881	
5	-80.271	-72.198	-64.27	-56.501	-48.907	-41.502	
6	-90.782	-82.448	-74.263	-66.243	-58.404	-50.759	
7	-100.993	-92.385	-83.932	-75.648	-67.551	-59.656	
8	-110.901	-102.008	-93.275	-84.718	-76.353	-68.196	
9	-120.502	-111.315	-102.293	-93.453	-84.811	-76.384	

Для чертежа $z := 26$ $2\pi\cdot\cot\left(14\cdot\frac{\pi}{180}\right) = 25.2$

$\frac{D1_{2,9}}{2} = 0.299$ $l1_{2,9} = 0.055$ $D1_{2,9} = 0.598$

$\frac{D2_{2,9}}{2} = 0.132$ $l2_{2,9} = 0.122$ $D2_{2,9} = 0.264$

$d_{2в} := D2_{2,9} + \frac{l2_{2,9}}{2} = 0.325$

$d_{2вт} := D2_{2,9} + \frac{-l2_{2,9}}{2} = 0.202$

Шаг на средней линии: $t := \frac{\pi\cdot D2_{2,9}}{z} = 0.032$ $t_в := \frac{\pi\cdot d_{2в}}{z} = 0.039$

Толщина колеса: $B := 172.4$ мм

$\delta_1 := \operatorname{atan}\left(2\cdot\frac{l1_{2,9}}{D1_{2,9}}\right)\cdot\frac{180}{\pi} = 10.344$ $\delta_2 := 8$ $B - l1_{2,9}\cdot 1000 =$

$\alpha := 45 - \frac{\delta_1 + \delta_2}{2} = 35.828$

$x_m := 165.17$

$\alpha + \delta_1 = 46.172$

$y(x') := x'\cdot(1 -$

$90 + (\alpha + \delta_1) = 136.172$

$y(0.05)\cdot x_m =$

$y(0.1)\cdot x_m = 1$

$y(0.2)\cdot x_m = 2$

$y(0.3)\cdot x_m = 3$

Внутренний обвод (внешний потерялся)

$f_1 := A_{1a_{2,9}}\cdot 10^6$ $\qquad$ $f_2 := A_{2a_{2,9}}\cdot 10^6$

$s_{am} := 185.44$ $\qquad$ $s_a := 178.59$ $\qquad$ $r' := 168.97$ $\qquad$ $\alpha := 8.2\cdot\frac{\pi}{180}$

$r_{cp} := 150$ $\qquad$ $e := 40$

Given

$$f_1 + \frac{s_a}{s_{am}}\cdot\left(f_2 - f_1\right) = 4\pi\cdot r_{cp}\cdot e$$

$$r' - r_{cp} = e\cdot\cos(\alpha)$$

$\mathrm{Find}(r_{cp}, e) = \blacksquare$

Средняя линия лопатки

$B - l_{1_{2,9}} \cdot 1000 = 117.867$

$x_m := 134.9$

$$y(x') := x' \cdot \left(1 - 2x'^2 + x'^3\right) \cdot \tan\left(45 \cdot \frac{\pi}{180} - \frac{1 \times 42.5 \cdot \frac{\pi}{180}}{2}\right)$$

$y(0.05) \cdot x_m = 2.953$

$y(0.1) \cdot x_m = 5.823$

$y(0.2) \cdot x_m = 11.017$

$y(0.4) \cdot x_m = 17.665$

$y(0.3) \cdot x_m = 15.083$

$y(0.5) \cdot x_m = 18.549$

$\delta_{cp1} := 8.92$

Среднее сечение

$\delta_{cp2} := 6.38$

$r_{cp} := \frac{d_{2cp}}{2} \cdot 10^3 = \blacksquare$

$i := 0, 1 .. 10$

$d(x') := \delta_{cp1} + x' \cdot \left(\delta_{cp2} - \delta_{cp1}\right)$

$$u := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.04 \\ 0.47 \\ 2.19 \\ 6.02 \\ 12.85 \\ 23.5 \\ 38.44 \\ 56.58 \end{pmatrix}$$

$$d(0.05) = 8.793$$

$$y(0.05) \cdot x_m + d(0.05) = 11.746$$

$$\varphi_{срл} := \frac{180 \cdot u}{\pi \cdot r_{cp}} = \blacksquare$$

$$x := r_{cp} \cdot \cos\left(\varphi_{срл} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$x = \blacksquare$$

Периферийное сечение

$$r_{2в} := \frac{d_{2в}}{2} \cdot 10^3 = 162.28$$

$$u_п := u \cdot \frac{d_{2в}}{d_{2ср}} = \blacksquare$$

$$x_п := r_{2в} \cdot \cos\left(\varphi_{срл} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$x_п = \blacksquare$$

$$y_п = \blacksquare$$

Втулочное сечение

$$r_{2вт} := \frac{d_{2вт}}{2} \cdot 10^3 = 101.229$$

$$u_{вт} := u \cdot \frac{d_{2вт}}{d_{2ср}} = \blacksquare$$

$$x_{вт} := r_{2вт} \cdot \cos\left(\varphi_{срл} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$x_{вт} = \blacksquare$$

$y_{вт}$

Толщина лопаток на входе в РК:

$\delta_{вт1} := 10$ $\delta_{ср1} := 8.92$ $\delta_{п1} := 8.33$

Толщина лопаток на выходе из РК:

$\delta_{вт2} := 8$ $\delta_{ср2} := 6.38$ $\delta_{п2} := 5.49$

Распределение толщины по тракту:

$$\delta_{вт} := \delta_{вт1} + \frac{z}{B}\cdot\left(\delta_{вт2} - \delta_{вт1}\right) =$$

	0
0	10
1	9.8
2	9.6
3	9.4
4	9.2
5	9
6	8.8
7	8.6
8	8.4
9	8.2
10	8

$$\delta_{ср} := \delta_{ср1} + \frac{z}{B}\cdot\left(\delta_{с}\right.$$

$$\Delta\varphi_{вт} := \frac{90\cdot\delta_{вт}}{\pi\cdot r_{2вт}} =$$

	0
0	2.83
1	2.773
2	2.717
3	2.66
4	2.604
5	2.547
6	2.49

$\Delta\varphi$

7	2.434
8	2.377
9	2.321
10	2.264

$\varphi_{сп_вт} := \varphi_{срл} + \Delta\varphi_{вт} =$ ▮

$\varphi_{сп_ср}$

$\varphi_{к_вт} := \varphi_{срл} - \Delta\varphi_{вт} =$ ▮

$\varphi_{к_ср} :=$

$x_{сп_вт} := r_{2вт} \cdot \cos\left(\varphi_{сп_вт} \cdot \frac{\pi}{180}\right) =$ ▮

$$y_{сп_вт} := r_{2вт} \cdot \sin\left(\varphi_{сп_вт} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

z =

	0
0	0
1	17.24
2	34.48
3	51.72
4	68.96
5	86.2
6	103.44
7	120.68
8	137.92
9	155.16
10	172.4

$$x_{к_вт} := r_{2вт} \cdot \cos\left(\varphi_{к_вт} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$y_{к_вт} := r_{2вт} \cdot \sin\left(\varphi_{к_вт} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$x_{сп_вт} = \blacksquare$

$y_{сп_вт} = \blacksquare$

$x_{к_вт} = \blacksquare$

$y_{к_вт} = \blacksquare$

$x_{к_вт} =$ ▮

$z =$

	0
0	0
1	17.24
2	34.48
3	51.72
4	68.96
5	86.2
6	103.44
7	120.68
8	137.92
9	155.16
10	172.4

$d_{2ср} =$ ▮

Средняя линия на диаметра колеса на входе

$d_{вх} := D1_{2,9} = 0.598$

$r_{вх} := \frac{d_{вх} \cdot 10^3}{2} = 298.763$

$u_{вх} := u \cdot \frac{d_{вх}}{d_{2ср}} = ▮$

$x_{вх} := r_{вх} \cdot \cos\left(\varphi_{срл} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = ▮$

$x_{вх} = ▮$

$\delta_{вх1} := 7.54 \qquad \delta_{вх2} := 4.16$

$\delta_{вх} := \delta_{вх1} + \frac{z}{B} \cdot \left(\delta_{вх2} - \delta_{вх1}\right) =$

	0
0	7.54
1	7.202
2	6.864
3	6.526
4	6.188
5	5.85
6	5.512
7	5.174

7	5.174
8	4.836
9	4.498
10	4.16

$$\Delta\varphi_{вх} := \frac{90\cdot\delta_{вх}}{\pi\cdot r_{вх}} =$$

	0
0	0.723
1	0.691
2	0.658
3	0.626
4	0.593
5	0.561
6	0.529
7	0.496
8	0.464
9	0.431
10	0.399

$$\varphi_{сп_вх} := \varphi_{срл} + \Delta\varphi_{вх} = \blacksquare$$

$$\varphi_{к_вх} := \varphi_{срл} - \Delta\varphi_{вх} = \blacksquare$$

$$x_{сп_вх} := r_{вх} \cdot \cos\left(\varphi_{сп_вх} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$y_{сп_вх} := r_{вх} \cdot \sin\left(\varphi_{сп_вх} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

z =

	0
0	0
1	17.24
2	34.48
3	51.72
4	68.96
5	86.2
6	103.44

7	120.68
8	137.92
9	155.16
10	172.4

$$x_{к_вх} := r_{вх} \cdot \cos\left(\varphi_{к_вх} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$y_{к_вх} := r_{вх} \cdot \sin\left(\varphi_{к_вх} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$x_{сп_вх} = \blacksquare$

$y_{сп_вх} = \blacksquare$

$z =$

	0
0	
1	17.
2	34.
3	51.
4	68.
5	86
6	103.
7	120.
8	137.
9	155.
10	172

$x_{к_вх} =$ ▮

$y_{к_вх} =$ ▮

$$x' := \begin{pmatrix} 0 \\ 0.025 \\ 0.050 \\ 0.075 \\ 0.1 \\ 0.125 \\ 0.150 \\ 0.175 \\ 0.200 \\ 0.25 \\ 0.3 \\ 0.35 \\ 0.40 \\ 0.45 \\ 0.5 \\ 0.55 \\ 0.6 \\ 0.65 \\ 0.7 \\ 0.75 \\ 0.8 \\ 0.825 \\ 0.85 \\ 0.875 \\ 0.9 \\ 0.925 \\ 0.95 \\ 0.975 \end{pmatrix} \qquad y'_{в} := \begin{pmatrix} 0.00533 \\ 0.0168 \\ 0.0262 \\ 0.0355 \\ 0.0452 \\ 0.0550 \\ 0.0644 \\ 0.0746 \\ 0.0842 \\ 0.1038 \\ 0.1242 \\ 0.1440 \\ 0.1636 \\ 0.1840 \\ 0.2039 \\ 0.2240 \\ 0.2420 \\ 0.256 \\ 0.269 \\ 0.278 \\ 0.277 \\ 0.274 \\ 0.268 \\ 0.258 \\ 0.243 \\ 0.224 \\ 0.205 \\ 0.174 \end{pmatrix} \qquad y'_{н} := \begin{pmatrix} 0.0047 \\ 0.0037 \\ 0.01123 \\ 0.01681 \\ 0.0234 \\ 0.0291 \\ 0.0355 \\ 0.0413 \\ 0.0458 \\ 0.0552 \\ 0.0626 \\ 0.0673 \\ 0.0710 \\ 0.0738 \\ 0.0756 \\ 0.0766 \\ 0.0748 \\ 0.072 \\ 0.0655 \\ 0.052 \\ 0.0365 \\ 0.0243 \\ 0.01405 \\ 0.0065 \\ 0.0019 \\ 0.0004 \\ 0.0065 \\ 0.0187 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \\ 0.0842 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \\ 0.0842 \end{pmatrix}$$

Профиль лопаток соплового аппарата

$b := 0.5 \cdot r_1 \qquad r_0 := 351.8 \qquad r_1 := 294 \qquad t/b := 0.7 \qquad \beta_{уст} := \frac{3}{}$

$z_1 := 25 \qquad r'_0 := \frac{r_0}{r_1} \qquad B := b \cdot \sin\left(\frac{28 \cdot \pi}{180}\right) = 69.012$

$i := 0, 1 .. 28 \qquad t := 0.75 \cdot b = 110.25$

$$z := \frac{2\pi \cdot \sin\left(\beta_{уст}\right)}{\ln\left(\frac{r_0}{r_1}\right) \cdot t/b} = 25.005$$

$e := 2.718281828459045$

$$r := r_1 \cdot e^{\frac{x'}{\sin\left(\beta_{уст}\right)} \cdot \ln\left(\frac{r_0}{r_1}\right)}$$

$$\theta := \frac{2\pi}{z} \cdot \frac{y'_в}{t/b}$$

$$\theta_н := \frac{2\pi}{z} \cdot \frac{y'_н}{t/b}$$

$r_i \cdot \sin\left(\theta_{н_i}\right) =$

$x_1 :=$

29
29
30
30
30
30
30
31
31
32
32
32
33
33
34
34

$r_i \cdot \cos\left(\theta_{H_i}\right) =$

294
296.65
299.322
302.017
304.735
307.476
310.239
313.027
315.841
321.541
327.346
333.261
339.285
345.421
351.67
...

0.496
0.394
1.207
1.822
2.56
3.212
3.954
4.641
5.193
6.372
7.357
8.053
8.649
9.153
9.546
...

$r_i \cdot \cos\left(\theta_i\right) =$

293.999
296.645
299.311
301.998
304.705
307.433
310.181
312.949
315.739
321.381
327.103
332.913
338.81
344.789
350.858
...

$r_i \cdot \sin\left(\theta_i\right) =$

0.563
1.789
2.815
3.849
4.944
6.07
7.172
8.382
9.546
11.98
14.593
17.224
19.92
22.806
25.726
...

$$\begin{pmatrix} 35 \\ 35 \\ 36 \\ 36 \\ 37 \\ 37 \\ 37 \\ 38 \\ 38 \\ 38 \\ 38 \\ 39 \end{pmatrix}$$

$r_i \cdot \sin\left(\theta_{H_i}\right) =$

0.496
0.394
1.207
1.822
2.56
3.212
3.954
4.641
5.193
6.372
7.357
8.053
8.649
9.153
9.546
...

aa /

$$r_{sa} := \frac{1}{0.0016} = 625$$

$$r_{sb} := \frac{1}{0.0020} = 500$$

$$l_b := 105.2 \quad r'_{sb} := \frac{r_{sb}}{r_{sa}} \qquad l'_b := \frac{l_b}{r_{sa}} =$$

$$l_{cp} := l_b - 71.8 = 33.4$$

$$k_1 := \frac{r'_{sb} - 1 - l'_b}{\left(2 \cdot r'_{sb} - l'_b\right) \cdot l'_b} = -1.528$$

$$s(l') := \frac{1}{r_{sa}} \cdot \frac{1 - 2k_1 \cdot l'}{1 + l' - k_1 \cdot l'^2}$$ – распределение кривизны вдоль ортогоналей

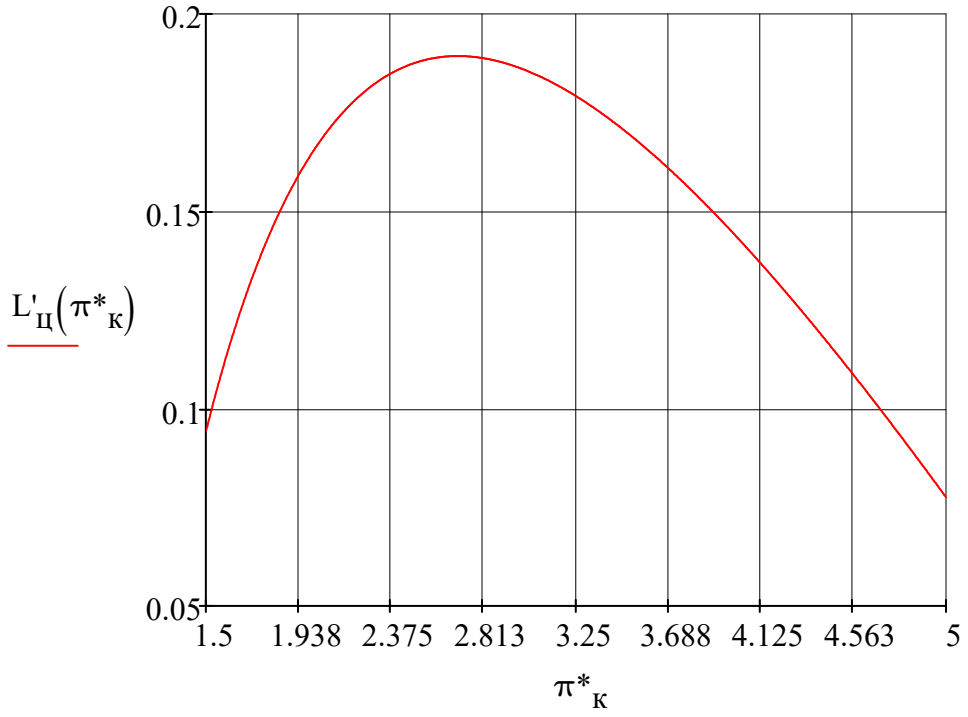
$\beta' := 42.5 \cdot \frac{\pi}{180}$ $\beta := \beta'$ $\chi := \frac{\pi}{2}$

$u2_{2,9} = 165.568$

$u_{вт} := u2_{2,9} \cdot \frac{d_{2вт}}{d_{2ср}} = ▮$

$u_{в} := u2_{2,9} \cdot \frac{d_{2в}}{d_{2ср}} = ▮$

$\overline{\text{к}})$


0.2
0.15
0.1
0.05
L'ц(π*к)
1.5
1.938
2.375
2.813
3.25
3.688
4.125
4.563
5
π*к

Для расчетов на первом этапе можно выбирать ряд парам исходя из практических рекомендаций:

– коэффициент скорости в СА $\varphi = 0{,}95\ldots0{,}97$;

– коэффициент скорости в РК $\psi = 0{,}8\ldots0{,}9$;

– степень радиальности $\mu = 0{,}3\ldots0{,}5$;

– относительный диаметр втулки колеса $d_{вт} / d_1 = 0{,}15\ldots0,$

– относительная длина сопловой лопатки $l_1 / d_1 = 0{,}02\ldots0,$

– относительная длина рабочей лопатки на выходе l_2 $= 0{,}1\ldots0{,}3$;

– угол выхода потока из СА $\alpha_1 = 12\ldots30°$;

– угол выхода потока из РК $\beta_2 = 20\ldots45°$.

При таких значениях параметров ступени радиальной тур оптимальные значения параметров составят

$$m_{опт} = 1{,}15\ldots1{,}25;\ (u_1/c_1)_{опт} = 0{,}6\ldots0{,}75 \text{ и } \rho_{опт} = 0{,}2\ldots0{,}5$$

При выборе параметров близкими к оптимальным и над щем профилировании лопаточных аппаратов значение КПД бины на окружности колеса $\eta_u = 0{,}90\ldots0{,}93$, а мощностной $\eta_т = 0{,}86\ldots0{,}9$.

Оптимальные значения:

$$m := \frac{1}{\psi^2}\cdot\left[1 - \sqrt{\frac{\mu^2\cdot\left(1-\varphi^2\right)\cdot\left(1-\cos\left(\beta_2\right)^2\cdot\psi^2\right)}{\cos\left(\alpha_1\right)^2\cdot\varphi^2 + \mu^2\cdot\left(1-\varphi^2\right)}}\right] = 1.397$$

$$u1/c0 := \frac{\psi}{\sqrt{\mu^2 \cdot \left(\frac{\cos(\beta_2)^2}{m^2} - \psi^2\right) + \frac{\left(1 - m^2 \cdot \psi^4\right) \cdot \varphi^2 \cdot \cos(\alpha_1)^2}{m^2 \cdot \psi^2 \cdot \left(1 - \varphi^2\right)}}} = 0.612$$

$$\rho := 1 - \left[\frac{\left(1 - m \cdot \psi^2\right) \cdot \varphi \cdot \cos(\alpha_1) \cdot (u1/c0)}{m \cdot \psi^2 \cdot \left(1 - \varphi^2\right)}\right]^2 = 0.256$$

$$\frac{1/c0)^2}{}$$

$$\frac{u_1(u1/c0)^2}{p}$$

2

–

$$\underline{\text{i,j})^2}$$

$$\frac{{}_{i,j}\big)^2 - \left(u2_{i,j}\right)^2}{2}$$

$$\frac{p}{)} - 1.8 \cdot 5 \cdot 10^{-3}$$

	8	9	10
7	82.067	82.067	82.067
1	85.011	85.011	85.011
9	87.489	87.489	87.489
1	89.651	89.651	89.651
8	91.588	91.588	91.588
6	93.36	93.36	93.36
6	95.006	95.006	95.006
6	96.556	96.556	96.556
3	98.03	98.03	98.03
2	99.442	99.442	99.442

7	8	9	10
105.335	106.815	108.268	109.7
103.282	104.898	106.473	108.014
101.056	102.819	104.524	106.182
98.706	100.62	102.461	104.241
96.278	98.344	100.322	102.226
93.817	96.032	98.145	100.171
91.362	93.719	95.962	98.107
88.945	91.435	93.8	96.058
86.593	89.204	91.682	94.045
84.326	87.045	89.626	92.086

9	10
).121	0.121
).104	0.104
).091	0.091
).081	0.081
).074	0.074
).067	0.067
).062	0.062
).057	0.057
).054	0.054
0.05	0.05

9	10
).215	0.205
0.21	0.2
).204	0.195
).199	0.19
).193	0.184
).187	0.179
).181	0.173
).176	0.168
0.17	0.163
).165	0.158

$$l_{l_{3,9}} = 0.049$$

9	10
).605	0.602
).612	0.609
0.62	0.617
).629	0.626
).639	0.635
0.65	0.646
).662	0.658
).674	0.67
).688	0.683
).702	0.697

6	7	8	9	10
16.655	22.722	28.588	34.244	39.678
5.655	11.872	17.884	23.68	29.248
-4.931	1.455	7.63	13.583	19.303
-15.112	-8.542	-2.187	3.939	9.825
-24.899	-18.128	-11.58	-5.267	0.798
-34.3	-27.315	-20.56	-14.048	-7.791
-43.324	-36.112	-29.139	-22.416	-15.956
-51.976	-44.528	-37.325	-30.382	-23.71
-60.263	-52.569	-45.128	-37.955	-31.063
-68.189	-60.24	-52.553	-45.142	-38.022

$$t_{BT} := \frac{\pi \cdot d_{2BT}}{z} \cdot 2 = 0.049$$

117.867

$$- 2x'^2 + x'^3\Big) \cdot \tan\left(\alpha \cdot \frac{\pi}{180}\right)$$

5.933

1.698

2.132 $y(0.4)\cdot x_m = 35.488$

0.301 $y(0.5)\cdot x_m = 37.265$

$u1_{2,9} =$ ▮

$B = 172.4$

В частном случае, когда α_1 =
ниям удовлетворяет, например.

$$\bar{y} = \bar{x}(1 - 2$$

де $\bar{x} = x/x_m$; $\bar{y} = y/y_m$.

$$y := r_{ср} \cdot \sin\left(\varphi_{срл} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$z := \begin{pmatrix} \frac{B}{10} \cdot 0 \\ \frac{B}{10} \cdot 1 \\ \frac{B}{10} \cdot 2 \\ \frac{B}{10} \cdot 3 \\ \frac{B}{10} \cdot 4 \\ \frac{B}{10} \cdot 5 \\ \frac{B}{10} \cdot 6 \\ \frac{B}{10} \cdot 7 \\ \frac{B}{10} \cdot 8 \\ \frac{B}{10} \cdot 9 \\ \frac{B}{10} \cdot 10 \end{pmatrix} =$$

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	1
7	1
8	1
9	1
10	

$y = \blacksquare$

$z =$

	0
0	0
1	17.24
2	34.48
3	51.72
4	68.96
5	86.2
6	103.44
7	120.68

7	120.68
8	137.92
9	155.16
10	172.4

$$y_{п} := r_{2в} \cdot \sin\left(\varphi_{срл} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$z =$

	0
0	0
1	17.24
2	34.48
3	51.72
4	68.96
5	86.2
6	103.44

7	120.68
8	137.92
9	155.16
10	172.4

$$y_{вт} := r_{2вт} \cdot \sin\left(\varphi_{срл} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$\blacksquare$

$z =$

	0
0	0
1	17.24
2	34.48
3	51.72
4	68.96
5	86.2
6	103.44
7	120.68

8	137.92
9	155.16
10	172.4

$p2 - \delta_{cp1}) =$

	0
0	8.92
1	8.666
2	8.412
3	8.158
4	7.904
5	7.65
6	7.396
7	7.142
8	6.888
9	6.634
10	6.38

$\delta_{п} := \delta_{п1} + \frac{z}{B}\cdot(\delta_{п2} - \delta_{п1}) =$

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

$\delta_{cp} := \frac{90\cdot\delta_{cp}}{\pi\cdot r_{cp}} =$

$\Delta\varphi_{п} := \frac{90\cdot\delta_{п}}{\pi\cdot r_{2в}} =$

$:= \varphi_{срл} + \Delta\varphi_{ср} = \blacksquare$

$\varphi_{сп_п} := \varphi_{срл} + \Delta$

$= \varphi_{срл} - \Delta\varphi_{ср} = \blacksquare$

$\varphi_{к_п} := \varphi_{срл} - \Delta\varphi$

$$x_{сп_ср} := r_{ср} \cdot \cos\left(\varphi_{сп_ср} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$y_{сп_ср} := r_{ср} \cdot \sin\left(\varphi_{сп_ср} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$x_{к_ср} := r_{ср} \cdot \cos\left(\varphi_{к_ср} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$y_{к_ср} := r_{ср} \cdot \sin\left(\varphi_{к_ср} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

z =

	0
0	0
1	17.24
2	34.48
3	51.72
4	68.96
5	86.2
6	103.44
7	120.68
8	137.92
9	155.16
10	172.4

z =

	0
0	0
1	17.24
2	34.48
3	51.72
4	68.96
5	86.2
6	103.44
7	120.68
8	137.92
9	155.16
10	172.4

$x_{сп_ср} =$ ▮

$y_{сп_ср} =$ ▮

$x_{к_ср} =$ ▮

$y_{к_ср} =$ ▮

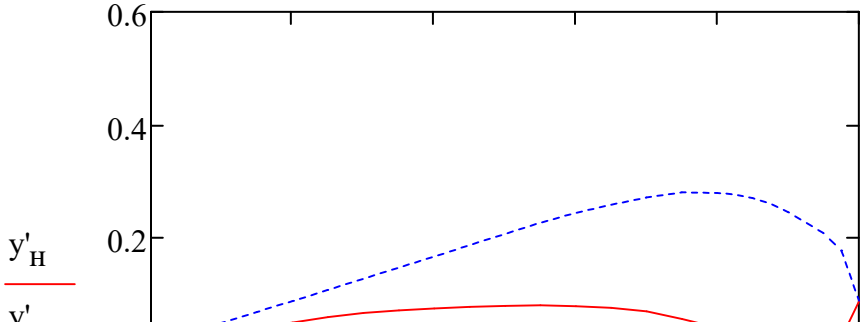
$$y_{вх} := r_{вх} \cdot \sin\left(\varphi_{срл} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

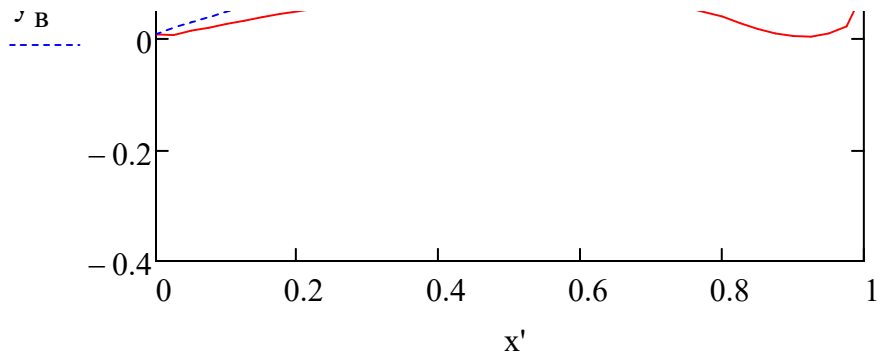
$$y_{вх} = \blacksquare$$

$z =$

	0
0	0
1	17.24
2	34.48
3	51.72
4	68.96
5	86.2
6	103.44
7	120.68
8	137.92
9	155.16
10	172.4

0
24
48
72
96
.2
44
68
92
16
.4


0.6
0.4
0.2
y'н
y'



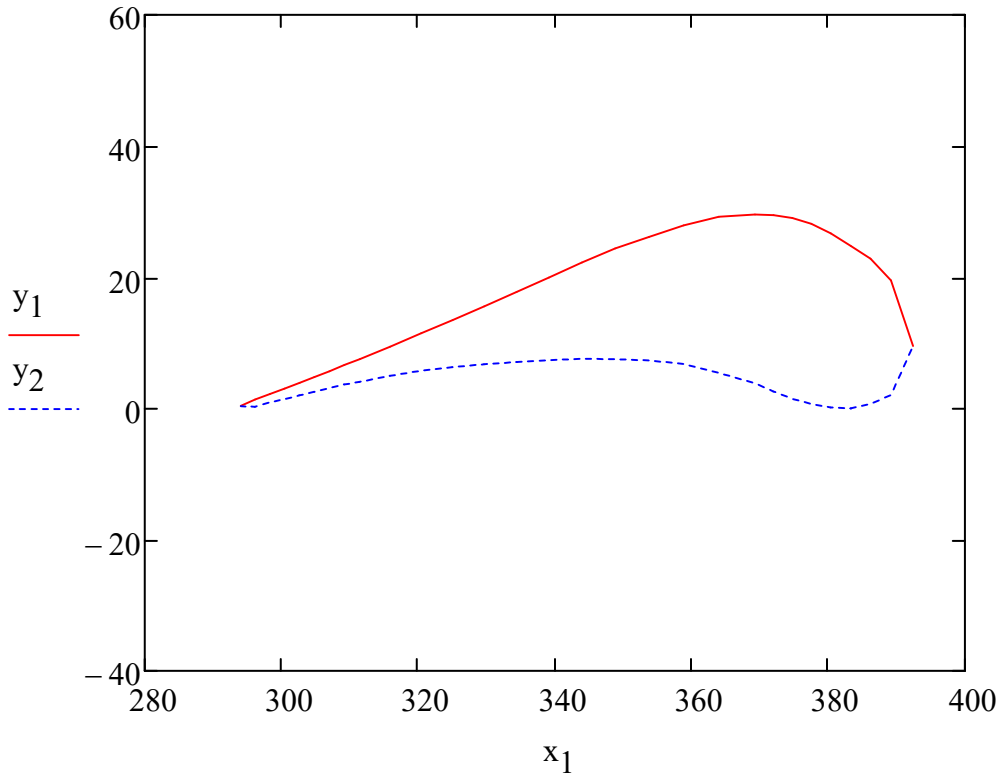
$$\frac{0\cdot\pi}{180}$$

$$\begin{pmatrix} 294 \\ 6.127 \\ 8.269 \\ 0.423 \\ 2.591 \\ 4.771 \\ 6.966 \\ 9.172 \\ 1.393 \\ 5.875 \\ 0.408 \\ 4.997 \\ 9.642 \\ 4.339 \\ 9.093 \\ 3.903 \\ 8.784 \end{pmatrix}$$

$$y_1 := \begin{pmatrix} 0.453 \\ 1.437 \\ 2.257 \\ 3.081 \\ 3.951 \\ 4.842 \\ 5.711 \\ 6.663 \\ 7.575 \\ 9.474 \\ 11.5 \\ 13.526 \\ 15.59 \\ 17.787 \\ 19.995 \\ 22.283 \\ 24.421 \end{pmatrix}$$

$$y_2 := \begin{pmatrix} 0.399 \\ 0.317 \\ 0.968 \\ 1.459 \\ 2.045 \\ 2.562 \\ 3.148 \\ 3.689 \\ 4.121 \\ 5.039 \\ 5.797 \\ 6.323 \\ 6.768 \\ 7.137 \\ 7.417 \\ 7.625 \\ 7.554 \end{pmatrix}$$

3.755	24.421	7.554
8.799	26.207	7.377
3.943	27.936	6.809
9.247	29.289	5.484
1.949	29.608	3.906
4.695	29.501	2.619
7.494	29.065	1.525
0.349	28.185	0.711
3.248	26.742	0.209
6.157	24.833	0.044
9.147	22.894	0.726
2.347	19.576	2.105
	9.545	9.545



$= 0.168$

$$l'cp := \frac{l_{cp}}{r_{sa}}$$

$$w2_{2,9} = 181.483 \quad u2_{5,9} = 165.568$$

$$w_a := w_{2_{2,9}} \cdot \left(1 + l'cp - k_1 \cdot l'cp^2\right) = 191.974$$ верх

$$w_b := w_a \cdot \frac{1}{\left(1 + l'_b - k_1 \cdot l'_b{}^2\right)} = 158.444$$

етров

4;
14;
$/d_1$ =

бины

.

лежа-
(тур-
КПД

$= \alpha_2$ принятым граничным усл
, зависимость

$$\bar{x}^2 + \bar{x}^3) \operatorname{tg} \alpha_1, \qquad (14$$

0
0
17.24
34.48
51.72
68.96
86.2
.03.44
.20.68
.37.92
.55.16
172.4

0
8.33
8.046
7.762
7.478
7.194
6.91
6.626
6.342
6.058
5.774
5.49

	0
0	1.471
1	1.42
2	1.37
3	1.32
4	1.27
5	1.22
6	1.17

7	1.12
8	1.069
9	1.019
10	0.969

$\rho_{П} = \blacksquare$

$_{П} = \blacksquare$

$x_{сп_п} := r_{2в} \cdot \cos\left(\varphi_{сп_п} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$

$$y_{сп_п} := r_{2в} \cdot \sin\left(\varphi_{сп_п} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$x_{к_п} := r_{2в} \cdot \cos\left(\varphi_{к_п} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$$y_{к_п} := r_{2в} \cdot \sin\left(\varphi_{к_п} \cdot \frac{\pi}{180}\right) = \blacksquare$$

$x_{сп_п} = \blacksquare$ $y_{сп_п} = \blacksquare$

$x_{к_п} = \blacksquare$ $y_{к_п} = \blacksquare$

$z =$

	0
0	0
1	17.24
2	34.48
3	51.72
4	68.96
5	86.2
6	103.44
7	120.68
8	137.92
9	155.16
10	172.4

o-

9)